



Propuesta técnico-comercial

Plataforma de Inteligencia Comercial Conversacional + Next Best Actions

Cirumed | WhatsApp, IA, HubSpot, funcionalidades Kapso y backoffice

Documento de alcance, arquitectura, recursos, riesgos, condiciones y especificaciones

1. Resumen ejecutivo

La propuesta consiste en crear una plataforma de inteligencia comercial conversacional para Cirumed, orientada a transformar el canal WhatsApp en un sistema de gestión de oportunidades con análisis semántico, base de conocimiento viva, motor de Next Best Actions, integración HubSpot y control operativo de requisitos comerciales.

El objetivo es construir una capa de inteligencia que capture conversaciones, entienda intención de compra, califique leads, recomiende acciones, prepare la venta y escale al equipo humano cuando corresponda. La solución combina plataforma comercial propia, funcionalidades Kapso como servicio habilitador, servicios IA, WhatsApp Business Platform/API, HubSpot y procesos de backoffice.

Objetivos de negocio

- Reducir pérdida de oportunidades por demora o falta de priorización.
- Convertir conversaciones dispersas en leads calificados, trazables y accionables.
- Liberar al equipo comercial de tareas repetitivas y preparatorias.
- Mantener criterio humano en cierre, negociación, casos sensibles y venta consultiva.
- Mejorar visibilidad del funnel, tiempos de respuesta, conversión y motivos de caída.
- Integrar WhatsApp con HubSpot y backoffice para reducir doble digitación y pérdida de contexto.

2. Alcance de la solución propuesta

La solución se estructura en diez capas funcionales que cubren desde la captura de conocimiento hasta el aprendizaje supervisado posterior a la venta.

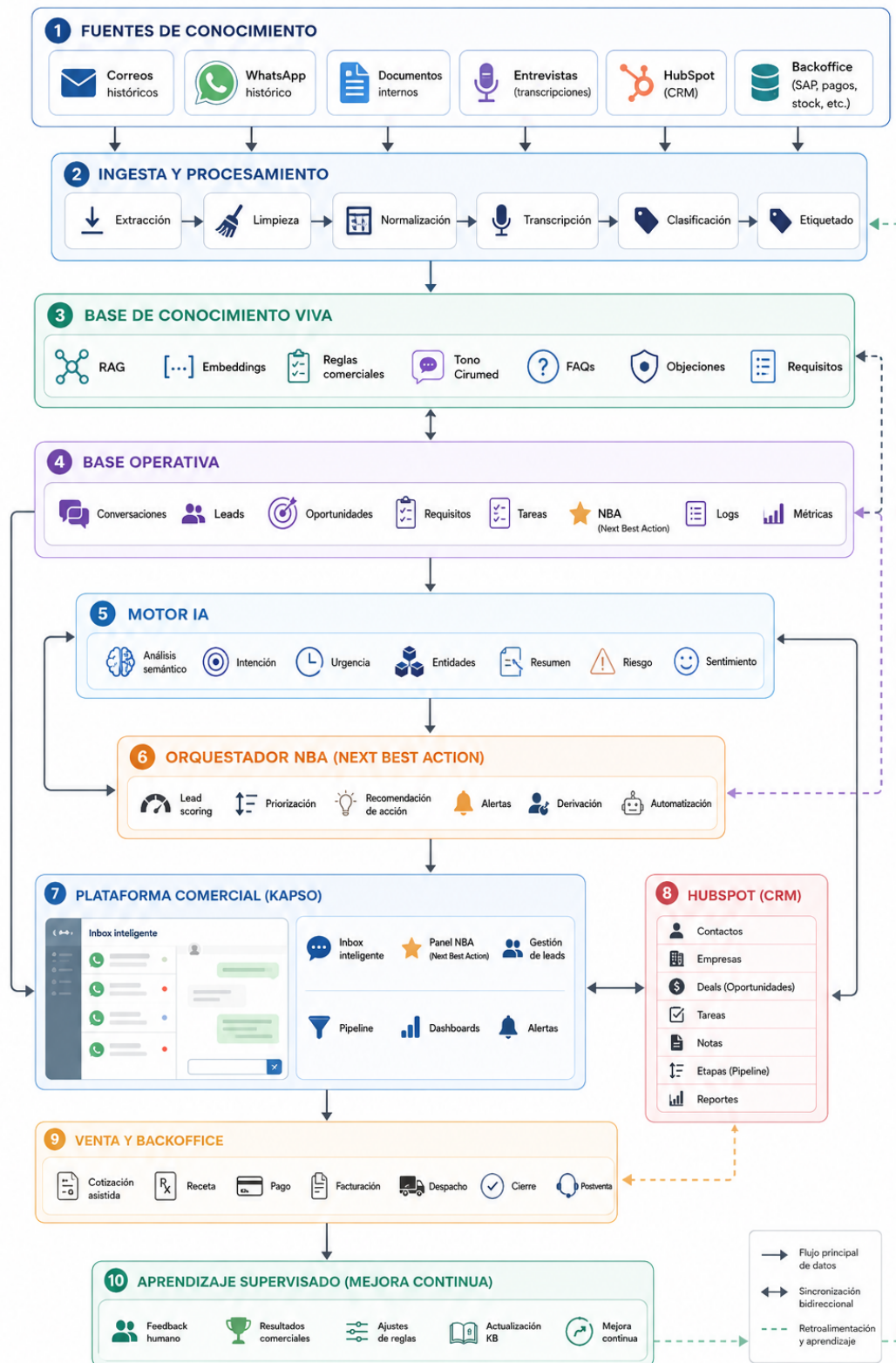
Capa	Descripción	Resultado esperado
Fuentes de conocimiento	Correos, WhatsApp histórico, documentos, entrevistas, HubSpot y backoffice.	Insumos reales para construir la inteligencia comercial.
Ingesta y procesamiento	Extracción, limpieza, normalización, transcripción, clasificación y etiquetado.	Datos listos para búsqueda semántica, análisis y entrenamiento.
Base de conocimiento viva	RAG, embeddings, reglas comerciales, tono Cirumed, FAQs, objeciones y requisitos.	Conocimiento reutilizable y gobernado.
Base operativa	Conversaciones, leads, oportunidades, requisitos, tareas, NBA, logs y métricas.	Operación trazable y medible.
Motor IA	Análisis semántico, intención, urgencia, entidades, resumen, riesgo y sentimiento.	Interpretación automatizada de conversaciones.
Orquestador NBA	Lead scoring, priorización, recomendación, alertas, derivación y automatización.	Siguiente mejor acción para cada oportunidad.
Plataforma comercial + Kapso	Inbox, panel NBA, gestión de leads, pipeline, dashboards, alertas e integraciones.	Espacio operativo para el equipo comercial.
HubSpot	Contactos, empresas, deals, tareas, notas, etapas y reportes.	CRM actualizado con contexto y trazabilidad.
Venta y backoffice	Cotización asistida, receta, pago, facturación, despacho, cierre y postventa.	Preparación completa para venta y operación.
Aprendizaje supervisado	Feedback humano, resultados comerciales, ajustes de reglas, actualización KB y mejora continua.	Sistema que mejora con evidencia y control.

3. Arquitectura conceptual

La arquitectura propuesta separa conocimiento, datos operativos, decisión IA y ejecución comercial. Esta separación permite gobernar la base de conocimiento, auditar recomendaciones, mantener control humano y sincronizar HubSpot sin saturar el CRM con datos no calificados.

Propuesta técnico-comercial

Inteligencia Comercial Conversacional + NBA



4. Base de conocimiento viva

La base de conocimiento es el activo central de la solución. Debe consolidar conocimiento comercial, técnico, operacional y de tono a partir de conversaciones históricas, correos, documentos y entrevistas. No se trata de un repositorio pasivo, sino de un motor de conocimiento capaz de alimentar respuestas, recomendaciones, reglas de calificación y automatizaciones controladas.

Construcción técnica sugerida

- Ingesta de documentos, correos, transcripciones y conversaciones históricas.
- Limpieza, de duplicación, normalización y clasificación por tema: producto, receta, pago, facturación, despacho, postventa, objeciones y FAQs.
- Vectorización semántica mediante embeddings para permitir búsqueda por significado.
- Arquitectura RAG para recuperar conocimiento relevante antes de generar una respuesta.
- Reglas comerciales y guardrails para tono, límites regulatorios, derivación humana y acciones permitidas.
- Aprendizaje supervisado con feedback humano, resultados comerciales y versionamiento de la KB.

Gobernanza requerida

- Responsable de aprobación de contenido comercial y técnico.
- Control de versiones de FAQs, reglas, fichas de producto y respuestas aprobadas.
- Trazabilidad de fuentes usadas por la IA.
- Revisión periódica de respuestas aceptadas, editadas o rechazadas por usuarios.
- Criterios claros para incorporar nuevo conocimiento a la base oficial.

5. Motor IA y Next Best Actions

El motor IA interpreta cada conversación y el orquestador NBA transforma esa interpretación en acción comercial. La propuesta debe enfocarse en que el sistema diga que hacer, con quien, cuando y por que.

Señal detectada	Next Best Action sugerida	Tipo de acción
Cliente pregunta por precio y stock	Responder disponibilidad y solicitar datos mínimos.	Respuesta asistida o automática controlada
Cliente recurrente consulta producto principal	Priorizar recompra y validar receta.	Alerta + tarea comercial
Falta receta	Solicitar receta con instrucciones claras.	Automatización controlada
Cliente envía comprobante de pago	Derivar a backoffice y actualizar estado.	Tarea + cambio de estado
Conversación sin respuesta	Alertar al ejecutivo antes de que la oportunidad se enfrie.	Notificación
Lead calificado	Crear oportunidad en HubSpot con resumen IA.	Sincronización CRM
Baja confianza o caso sensible	Escalar a humano y bloquear respuesta automática.	Derivación humana

El motor NBA debe ser explicable: cada recomendación debe mostrar motivo, evidencia o señales relevantes. Ejemplo: alta intención, cliente recurrente, producto regulado, falta receta, sin respuesta hace X minutos o oportunidad de recompra.

6. Plataforma Comercial + funcionalidades Kapso

La plataforma será el espacio operativo de la solución. Su función es centralizar conversación, lead, oportunidad, requisito, estado, recomendación y trazabilidad. Kapso entra como servicio contratado para acelerar funcionalidades operativas, pero no sustituye la capa específica de inteligencia comercial ni a HubSpot.

Modulo	Funcionalidad principal	Valor para Cirumed
Inbox inteligente	Ver conversaciones priorizadas desde WhatsApp.	Reduce pérdida de oportunidades por demora.

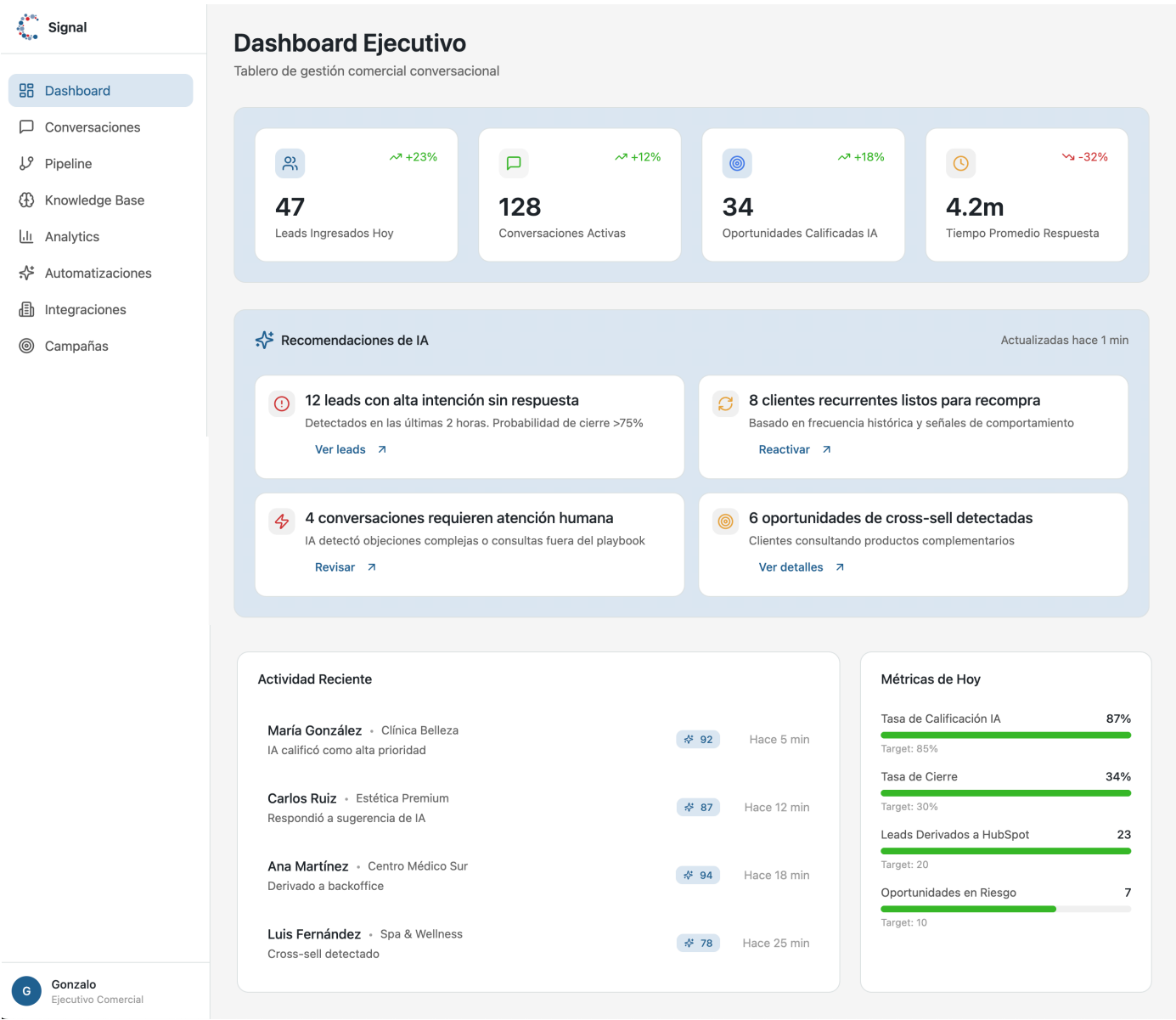
Propuesta técnico-comercial

Inteligencia Comercial Conversacional + NBA



Panel NBA	Mostrar accion recomendada, motivo, score y estado.	Convierte IA en accion comercial.
Gestion de leads	Registrar cliente, empresa, producto, urgencia y etapa.	Ordena la demanda y evita perdida de contexto.
Pipeline comercial	Gestionar estados: nuevo, calificado, pendiente receta, pago, backoffice, ganado o perdido.	Hace visible el avance del funnel.
Checklist operativo	Receta, pago, facturacion, despacho y pendientes.	Reduce friccion post-interes.
Analytics e insights	Métrica de conversion, tiempos, caidas, campanas y efectividad NBA.	Permite gestion ejecutiva y mejora continua.
Alertas y notificaciones	Leads calientes, conversaciones en riesgo, tareas vencidas y errores de sync.	Activa gestion proactiva.
Roles y auditoria	Permisos, logs, historial de acciones y uso de IA.	Protege seguridad y trazabilidad.

Pantallas Prototipo:



Propuesta técnico-comercial

Inteligencia Comercial Conversacional + NBA



Signal

Dashboard

Conversaciones

Pipeline

Knowledge Base

Analytics

Automatizaciones

Integraciones

Campañas

G Gonzalo

Ejecutivo Comercial

Conversaciones

Inteligencia comercial con Next Best Actions (NBA)

Conversaciones

Buscar o iniciar un chat

Alta prioridad

Filtros

MG María González

Clinica Belleza

92 Alta

Perfecto, ¿cuándo podríamos recibir el...

CR Carlos Ruiz

Estética Premium

87 Media

¿Tienen promociones en volumen?

AM Ana Martínez

Centro Médico Sur

94 Alta

Necesito confirmación de la certificación

LF Luis Fernández

Spa & Wellness

78 Media

CR Carlo...

Estética Pre...

Ver detalle

14:25

Perfecto. El precio por unidad es \$XXX. Para 10 unidades serían \$X,XXX. ¿Necesitas factura?

14:26

Carlos Ruiz

Sí, con factura. ¿Cuál es el tiempo de entrega?

14:28

Con factura, el envío es en 24-48 horas a CDMX. ¿Confirmo tu pedido?

14:29

Carlos Ruiz

Perfecto, ¿cuándo podríamos recibir el pedido?

14:32

Type a message

Enviar propuesta volumen

Respuesta Sugerida

"Carlos, sí, tenemos esquema de volumen y te puede convenir bastante. Si te parece, te envío una comparativa clara para 10, 20 y 30 unidades de Ácido Hialurónico, con el ahorro por tramo, y vemos juntos cuál te rinde mejor."

Usar sugerencia

Editar

Datos Faltantes

Producto identificado

Cantidad especificada

Receta médica pendiente

Datos de facturación

Acciones Rápidas

Solicitar receta médica

Solicitar datos fiscales

Derivar a backoffice

Signal

Dashboard

Conversaciones

Pipeline

Knowledge Base

Analytics

Automatizaciones

Integraciones

Campañas

G Gonzalo

Ejecutivo Comercial

Conversaciones

Inteligencia comercial con Next Best Actions (NBA)

Conversaciones

Buscar o iniciar un chat

Alta prioridad

Filtros

MG María González

Clinica Belleza

92 Alta

Perfecto, ¿cuándo podríamos recibir el...

CR Carlos Ruiz

Estética Premium

87 Media

¿Tienen promociones en volumen?

AM Ana Martínez

Centro Médico Sur

94 Alta

Necesito confirmación de la certificación

LF Luis Fernández

Spa & Wellness

78 Media

MG María ...

Clinica Belle...

Ver detalle

TODAY

María González

Hola, necesito información sobre Botox 100U

14:23

¡Hola María! Tenemos disponible Botox 100U. ¿Es para uso clínico? ¿Cuántas unidades necesitas?

14:24

María González

Sí, para mi clínica. Necesito 10 unidades para empezar

14:25

Perfecto. El precio por unidad es \$XXX. Para 10 unidades serían \$X,XXX. ¿Necesitas factura?

Type a message

Inteligencia Comercial

Resumen IA

Lead calificado con intención de cierre. Ya validó producto y cantidad; solo requiere confirmar tiempos de entrega para comprar hoy.

Métricas Clave

Lead Score IA

92/100

Intención Detectada

Compra inmediata

Probabilidad Cierre

87%

Producto Consultado

Botox 100U

Next Best Action

Enviar cotización formal con SLA de entrega en 24-48h y solicitar confirmación de orden antes del cierre del día.

Generar cotización

Respuesta Sugerida

PHX / Phigital + Cirumed | Propuesta tecnico-comercial



Signal

Dashboard

Conversaciones

Pipeline

Knowledge Base

Analytics

Automatizaciones

Integraciones

Campañas

G

Gonzalo

Ejecutivo Comercial

Conversaciones

Inteligencia comercial con Next Best Actions (NBA)

Volver a conversaciones

María González

Clínica Belleza

Editar

Derivar a backoffice

Resumen de IA

Lead altamente calificado

con intención clara de compra. Cliente recurrente (3ra compra) que conoce el producto y especifica cantidad exacta. Muestra urgencia al preguntar por tiempos de entrega. Requiere documentación regulatoria antes del cierre. Probabilidad de cierre: 87%

Lead Score IA

92/100

Prob. Cierre

87%

Valor Est.

\$12.5K

¿Por qué este score?

Especificó cantidad exacta

+15

Información de Contacto

Empresa

Clínica Belleza

Email

maria.gonzalez@clinicabelleza.com

Teléfono

+52 55 1234 5678

Ubicación

Ciudad de México, CDMX

Primer contacto

7 de mayo, 2026 - 14:23

Oportunidades IA

Cross-sell detectado

Signal

Dashboard

Conversaciones

Pipeline

Knowledge Base

Analytics

Automatizaciones

Integraciones

Campañas

G

Gonzalo

Ejecutivo Comercial

Conversaciones

Inteligencia comercial con Next Best Actions (NBA)

¿Por qué este score?

Especificó cantidad exacta

+15

Conoce el producto

+12

Solicita factura (señal B2B)

+10

Cliente recurrente (3 compras)

+18

Pregunta sobre entrega inmediata

+8

Falta receta médica

-5

Checklist Inteligente

Identificar producto

Calificar intención

Oportunidades IA

Cross-sell detectado

Este cliente compró Ácido Hialurónico hace 2 meses. Está en ventana de recompra.

Ofrecer promoción →

Documentación pendiente

Solicitar receta médica para cumplir requisitos regulatorios

Enviar checklist →

Estadísticas Rápidas

Tasa de respuesta

100%

Engagement score

94%

Tiempo de conversión

9 min

PHX / Phigital + Cirumed | Propuesta tecnico-comercial



Signal

Dashboard

Conversaciones

Pipeline

Knowledge Base

Analytics

Automatizaciones

Integraciones

Campañas

G Gonzalo

Ejecutivo Comercial

localhost:5173/conversations

Pipeline Comercial

Vista completa del funnel con inteligencia IA

Filtrar Ver recomendaciones IA

Total Oportunidades

122

+15% vs semana anterior

Valor Total Pipeline

\$847K

+22% vs semana anterior

Tasa de Conversión

34%

+4% vs promedio

Tiempo Promedio Cierre

2.3d

-18% vs mes anterior

Nuevo Lead

18

Analizado por IA

12

En Conversación

24

Calificado

15

Requiere Acción Humana

8

Pendiente Re

María González

Alta

Clínica Belleza

Score IA 92

Prob. 87%

Producto Botox 100U

Monto est. \$12,500

Próxima acción

Enviar cotización

Carlos Ruiz

Media

Estética Premium

Score IA 87

Prob. 76%

Producto Ácido Hialurónico

Monto est. \$8,900

Próxima acción

Responder consulta

Signal

Dashboard

Conversaciones

Pipeline

Knowledge Base

Analytics

Automatizaciones

Integraciones

Campañas

G Gonzalo

Ejecutivo Comercial

Knowledge Base IA

Entrenamiento y aprendizaje continuo del sistema

Configurar Entrenar modelo

Precisión de Intención

94%

+3%

Tasa de Acierto en Calificación

91%

+5%

Respuestas Auto-resueltas

76%

+12%

Falsos Positivos

4%

-2%

Fuentes de Conocimiento

Sincronización automática

Conversaciones WhatsApp

12,847 registros • Hace 2 min

Activo

Emails históricos

3,421 registros • Hace 5 min

Activo

FAQs documentadas

156 registros • Hace 1 hora

Activo

Playbooks comerciales

23 registros • Hace 30 min

Activo

Políticas de venta

18 registros • Hace 1 día

Activo

Aprendizaje Reciente

Nuevo patrón de intención detectado

Clientes que preguntan 'certificación' tienen 87% de probabilidad de cierre

Hace 3 horas

Ajuste en criterio de calificación

Gonzalo corrigió 3 casos: aumentar peso de 'urgencia médica' en score

Hace 1 día

Mejora en detección de cross-sell

IA aprendió que compras de Botox correlacionan con Ácido Hialurónico (R²=0.78)



Signal

Dashboard

Conversaciones

Pipeline

Knowledge Base

Analytics

Automatizaciones

Integraciones

Campañas

Gonzalo

Ejecutivo Comercial

Áreas de Entrenamiento

Tono Conversacional

94%

precisión

Lenguaje informal pero profesional, empatía con clientes B2B médicos

847 ejemplos entrenados

Reglas de Derivación

91%

precisión

Cuándo escalar a humano vs resolver con IA

234 ejemplos entrenados

Criterios de Calificación

96%

precisión

Señales de intención, urgencia, fit de cliente ideal

1203 ejemplos entrenados

Señales de Intención

87%

precisión

Patrones lingüísticos que indican alta probabilidad de compra

456 ejemplos entrenados

Manejo de Objeciones

89%

precisión

Respuestas validadas a objeciones comunes de precio, certificación, entrega

378 ejemplos entrenados

Umbral de calificación

0 70 100

Confianza mínima IA

0 85 100

Frecuencia de reentrenamiento

Cada hora

Estado del Sistema

Modelo activo

v2.4.1

Última actualización

Hace 2h

Conversaciones procesadas

12,847

Precisión global

92.4%

Signal

Dashboard

Conversaciones

Pipeline

Knowledge Base

Analytics

Automatizaciones

Integraciones

Campañas

Gonzalo

Ejecutivo Comercial

Analytics e Insights IA

Hallazgos accionables del comportamiento comercial

Exportar reporte

Últimos 30 días

Recomendaciones Inteligentes

Generadas por IA

Horario pico de conversión: 12:00-16:00

31% más conversiones en esta ventana. Considera aumentar capacidad de respuesta.

Optimizar recursos →

Tasa de respuesta cayó 8% esta semana

Correlaciona con aumento de 18% en leads perdidos. Requiere atención inmediata.

Revisar capacidad →

Cross-sell de Botox → Ácido Hialurónico

78% correlación. Clientes de Botox compran Ácido en 45 días promedio.

Crear campaña →

Playbook de objeciones de precio mejora 23%

Nuevas respuestas validadas aumentan tasa de cierre ante objeción de precio.

Aplicar a equipo →

Evolución del Funnel

Rendimiento IA Semanal

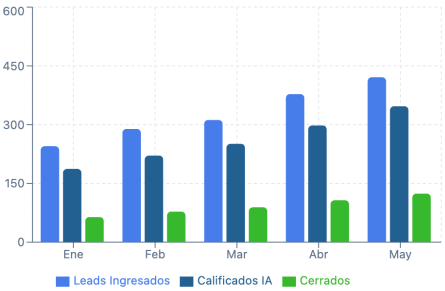
PHX / Phigital + Cirumed | Propuesta tecnico-comercial

Signal

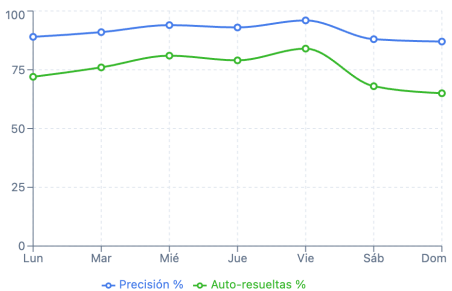
- Dashboard
- Conversaciones
- Pipeline
- Knowledge Base
- Analytics
- Automatizaciones
- Integraciones
- Campañas

G Gonzalo
Ejecutivo Comercial

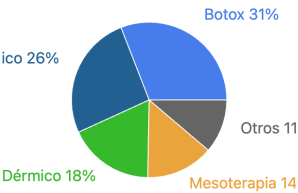
Evolución del Funnel



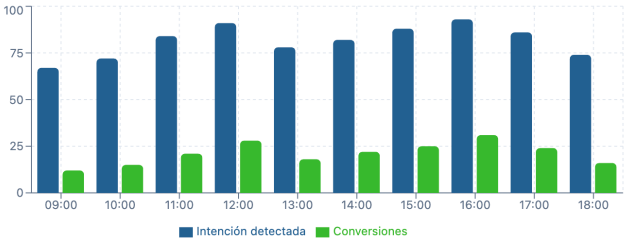
Rendimiento IA Semanal



Distribución por Producto



Intención de Compra por Horario



Signal

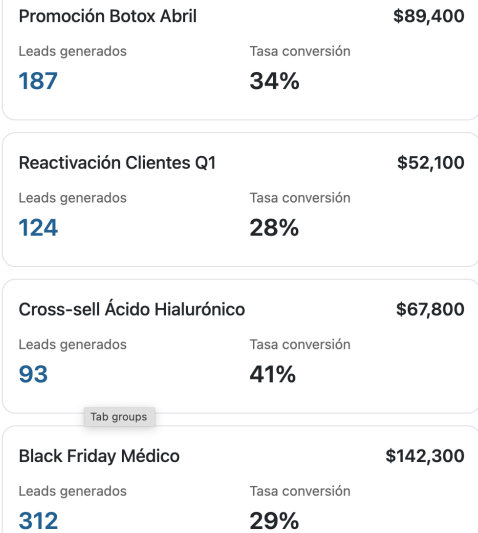
- Dashboard
- Conversaciones
- Pipeline
- Knowledge Base
- Analytics
- Automatizaciones
- Integraciones
- Campañas

G Gonzalo
Ejecutivo Comercial

Principales Obstáculos Detectados



Rendimiento de Campañas





Signal

Dashboard

Conversaciones

Pipeline

Knowledge Base

Analytics

Automatizaciones

Integraciones

Campañas



Gonzalo

Ejecutivo Comercial

Automatizaciones

Flujos comerciales automáticos para acelerar conversiones

Nueva automatización

Flujos activos

12

Ejecuciones hoy

64

Tiempo ahorrado

9.4h

Primera respuesta a primer mensaje

Trigger: Primer contacto entrante por WhatsApp

Ver detalle

Activo

52 ejec.

Seguimiento post-cotización

Trigger: Sin respuesta 24h

Activo

38 ejec.

Solicitud de documentos

Trigger: Lead calificado

Activo

21 ejec.

Reactivación de cartera

Trigger: Inactividad 30 días

En revisión

7 ejec.

Primera respuesta a primer mensaje

Flujo automatizado tipo n8n para WhatsApp: Cirumed responde el primer mensaje y deriva respuestas automáticas por intención.



Cirumed Signal • WhatsApp Automation

Estado: Activo • SLA primera respuesta: < 15 segundos

Canal WhatsApp

Editor de flujo

Selecciona una caja y muévela con controles direccionales.

Editar flujo

Resetear posición

Trigger



Nuevo mensaje entrante

Cliente escribe por primera vez al WhatsApp comercial.



Nodo Cirumed



Primera respuesta automática

"Hola, soy Cirumed. Te ayudo con precios, stock, entrega o soporte clínico."



Interacción cliente



Cliente responde consulta

El sistema detecta intención del primer mensaje.

Nodo de decisión



Router de intención automática

Clasifica la consulta del cliente y deriva la respuesta WhatsApp.

Si consulta precios o stock



Respuesta automática con lista de productos, disponibilidad y CTA para cotización inmediata.

Si consulta tiempos de entrega



Respuesta con SLA por región, ventana logística y opción de derivar a ejecutivo.

Si consulta certificaciones o fichas



Envío automático de documentación validada y enlace de soporte técnico.

Si pide hablar con humano



Escalamiento automático al ejecutivo comercial con contexto completo de la conversación.

Signal

Dashboard

Conversaciones

Pipeline

Knowledge Base

Analytics

Automatizaciones

Integraciones

Campañas

Gonzalo

Ejecutivo Comercial

Integraciones

Conecta canales, CRM y sistemas para un flujo comercial unificado

Nueva integración

Integraciones activas

9

Pendientes

2

Disponibilidad

99.9%

WhatsApp Business API

Sincronización en tiempo real

Conectado

HubSpot CRM

Actualización de pipeline cada 5 min

Conectado

SAP Backoffice

Falta validación de credenciales

Pendiente

Meta Ads

Importación de leads activa

Conectado

Segmento: Leads alta intencion

Destinatarios: 5

Canal: whatsapp

Estado final: Programada

Programar envío

Envío inmediato

Programar envío

Fecha y hora programada

16-05-2026, 10:00

Se agendará para: 16-05-2026, 10:00 a. m.

Simulación de envío por WhatsApp

0/5 mensajes simulados

0%

Simulación interna: no se envían mensajes reales.

Calendario de campañas programadas

May 2026

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Nueva campaña

ROI estimado WhatsApp

3.7x

Activa

31%

Activa

27%

Programada

18%

Activa

22%

Programada

20%

PHX / Phigital + Cirumed | Propuesta tecnico-comercial

Propuesta técnico-comercial

Inteligencia Comercial Conversacional + NBA



Signal

Dashboard

Conversaciones

Pipeline

Knowledge Base

Analytics

Automatizaciones

Integraciones

Campañas

Gonzalo
Ejecutivo Comercial

Nueva campaña de WhatsApp masivo

Flujo simulado con base de datos precargada, segmentacion comercial y mensajes predeterminados.

Paso 1: Segmentacion

Paso 2: Mensaje

Paso 3: Simulacion

Mensaje predeterminado

Oferta volumen semanal

Oferta volumen semanal

Aumentar ticket promedio con propuesta por volumen.

Contenido del WhatsApp

Hola {{nombre}}, soy Laura de Cirumed Signal. Tenemos una propuesta especial para {{clinica}} en {{producto_interes}} con stock inmediato y bonificacion por volumen. Si te interesa, responde QUIERO y te envio el detalle hoy mismo.

Variables disponibles

{{nombre}} {{clinica}} {{ciudad}} {{producto_interes}}

Volver

Revisar simulacion

Preview WhatsApp

Maria Gonzalez

Hola Maria, soy Laura de Cirumed Signal. Tenemos una propuesta especial para Clinica Belleza en Botox 100U con stock inmediato y bonificacion por volumen. Si te interesa, responde QUIERO y te envio el detalle hoy mismo.

Ahora

Canal

WhatsApp masivo

Base precargada total: 12 clientes.

Signal

Dashboard

Conversaciones

Pipeline

Knowledge Base

Analytics

Automatizaciones

Integraciones

Campañas

Gonzalo
Ejecutivo Comercial

Nueva campaña de WhatsApp masivo

Flujo simulado con base de datos precargada, segmentacion comercial y mensajes predeterminados.

Paso 1: Segmentacion

Paso 2: Mensaje

Paso 3: Simulacion

Nombre de campaña

WhatsApp Leads alta intencion

Segmento objetivo

Leads alta intencion

Leads alta intencion

Contactos con mayor probabilidad de cierre en los proximos 7 dias.

Ultima conversacion en menos de 5 dias

Lead score mayor a 85

Solicitaron cotizacion reciente

Vista previa del grupo destinatario

Maria Gonzalez

Clinica Belleza

Santiago

Ana Martinez

Centro Medico Sur

Concepcion

Daniela Silva

Clinica Armonia

La Serena

Pablo Mena

Clinica Andes

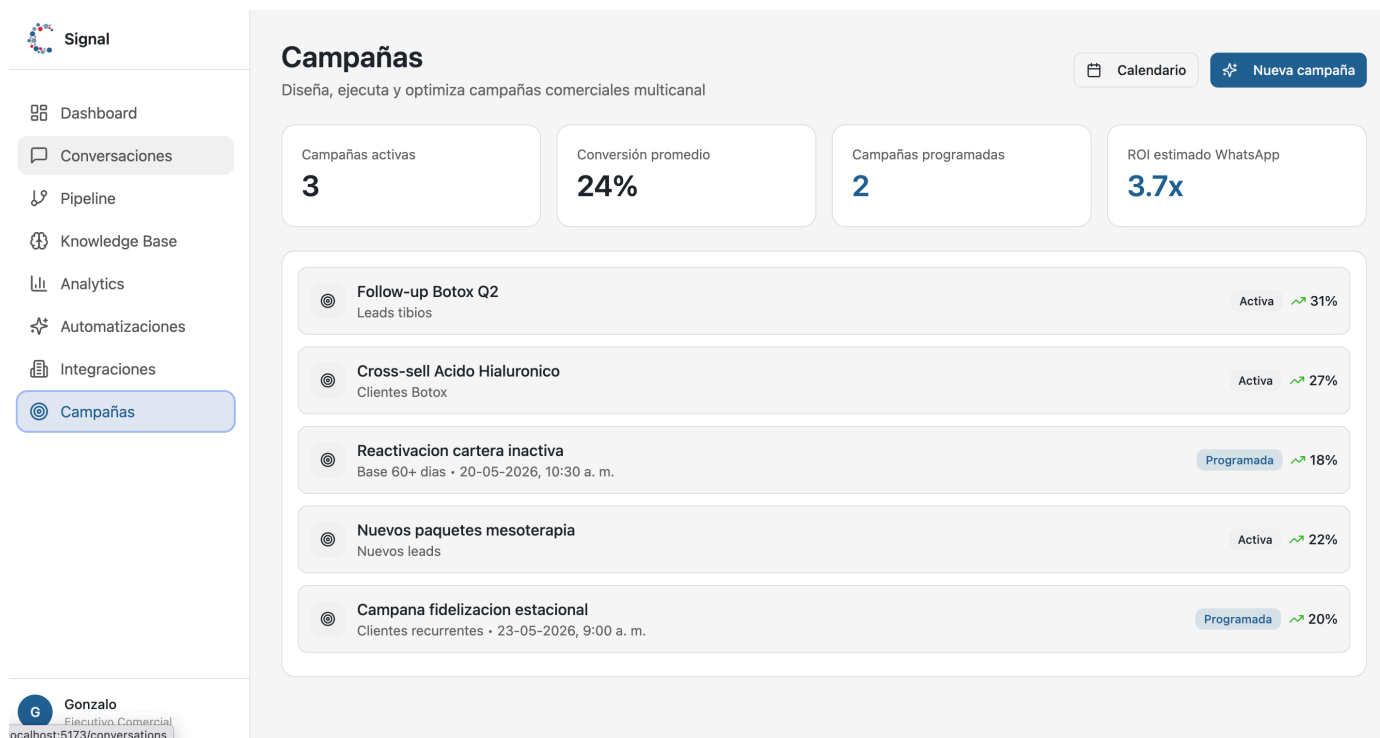
Santiago

Nicolas Vega

Skin Hub

Santiago

Continuar



7. Integracion con HubSpot

HubSpot debe mantenerse como CRM oficial. La plataforma y el motor IA/NBA deben conectarse para crear o actualizar información cuando exista valor comercial claro. La integración debe ser bidireccional y gobernada por reglas, para evitar duplicidad, ruido y saturación del CRM.

La solución no contempla la integración, solo contempla la habilitación para la integración (API)

Datos que se sincronizan hacia HubSpot

- Contactos y empresas identificadas desde WhatsApp.
- Deals u oportunidades cuando el lead supera criterios de calificación.
- Notas con resumen IA de la conversación.
- Tareas de seguimiento vinculadas a Next Best Actions.
- Propiedades personalizadas: intención, urgencia, score, producto, estado receta, estado pago, estado facturación, motivo de caída y próxima acción.
- Etapa del pipeline y owner asignado.

Datos que se leen desde HubSpot

- Historial del contacto y empresa.
- Oportunidades abiertas y etapas actuales.
- Owner o ejecutivo asignado.
- Última actividad registrada.
- Segmento comercial, historial de compra y datos necesarios para scoring.

Regla de diseño: no toda conversación debe crear un deal. La solución debe definir umbrales para crear contacto, actualizar contacto, crear oportunidad, registrar nota, crear tarea o no sincronizar.

8. WhatsApp y canal de mensajería

Para un MVP robusto, se recomienda operar con WhatsApp Business Platform/API mediante un BSP. WhatsApp Business App puede servir como transición, pero no es suficiente para automatización, multiusuario, trazabilidad, webhooks e integración profesional.

Recurso	Recomendación	Comentario
Número dedicado	Requerido	Debe quedar bajo propiedad y control de Cirumed.
Chip/SIM	Necesario si aplica	Dependiente del modelo de activación del número.
BSP WhatsApp	Requerido	Proveedor autorizado para API: Twilio, 360dialog, Zenvia, Gupshup, Wati, Infobip u otro.
Plantillas aprobadas	Requeridas para mensajes proactivos	Necesarias para campañas o seguimientos fuera de ventana.
Consentimiento comercial	Requerido	Debe definirse política para campañas y contacto a clientes.
Migración operativa	Recomendada	Plan para transicionar desde WhatsApp actual sin perder continuidad.

9. Servicios a contratar o habilitar

Servicio	Uso	Prioridad
Kapso	Base funcional de gestión, automatización, reportería, notificaciones, permisos e integraciones.	Alta
WhatsApp Business Platform/API + BSP	Canal oficial para mensajes, webhooks, plantillas y trazabilidad.	Alta
Servicios IA/LLM	Análisis semántico, generación de respuestas, resumen, clasificación, NBA.	Alta
Embeddings y base vectorial	Construcción de KB viva y búsqueda semántica mediante RAG.	Alta
Cloud hosting	Backend, frontend, DB, storage, jobs, ambientes y monitoreo.	Alta
HubSpot API/configuración CRM	Contactos, empresas, deals, tareas, notas, propiedades y reportes.	Alta
Autenticación y permisos	Roles para comercial, backoffice, líder, administrador y lectura ejecutiva.	Media-alta
Storage documental	Documentos, recetas, adjuntos, transcripciones, comprobantes y backups.	Media-alta
Logs y monitoreo	Auditoría de IA, eventos, errores, sincronización, performance y seguridad.	Alta
Transcripción	Entrevistas, audios y levantamientos para alimentar la KB.	Media

Servicios deseables para fase 2

- Integración con SAP/ERP para stock, facturación, despacho y estados operativos.
- Servicio de pagos para links, validaciones o confirmaciones automatizadas.
- OCR para recetas y comprobantes.
- Data warehouse y BI avanzado.
- Módulo de QA conversacional y evaluación de respuestas IA.
- Backups avanzados y continuidad operacional.

10. Recursos humanos y responsabilidades

Equipo PHX / Phigital	Responsabilidad principal	Participación
Sponsor / Lead estratégico	Alineamiento ejecutivo, enfoque, decisiones de propuesta.	Parcial
Product Owner / PM	Plan, roadmap, coordinación, riesgos, entregables y gobierno.	Alta

Consultor de procesos comerciales	Levantamiento del proceso, puntos de decision y criterios de calificacion.	Alta al inicio
AI / Solution Architect	Arquitectura, KB, IA, NBA, HubSpot, seguridad y escalabilidad.	Alta
AI Engineer	RAG, embeddings, clasificacion, scoring, resumen y respuesta sugerida.	Media-alta
Backend Developer	APIs, integraciones, motor NBA, base operativa y servicios.	Alta
Frontend Developer	Plataforma comercial, inbox, panel NBA, pipeline y dashboards.	Alta
HubSpot Specialist	Pipeline, propiedades, objetos, tareas, notas y sincronizacion.	Media
UX/UI Designer	Experiencia, prototipo, flujos y diseño de plataforma.	Media
QA / DevOps / Data Analyst	Pruebas, despliegue, monitoreo, dashboards y reportes.	Media

Equipo Cirumed	Responsabilidad principal	Participacion
Sponsor ejecutivo	Validar objetivos, alcance, presupuesto y decisiones.	Parcial
Lider comercial	Prioridades, criterios comerciales, campanas, KPIs y adopcion.	Alta
Gonzalo / experto comercial	Transferir tono, objeciones, criterios, cierres, venta cruzada y escalamiento.	Alta al inicio
Equipo comercial usuario	Validar flujos, usar piloto y entregar feedback.	Media
Backoffice / operaciones	Definir receta, pago, facturacion, despacho, stock y postventa.	Media
Administrador HubSpot	Accesos, pipelines, propiedades, permisos y reglas CRM.	Media
TI / seguridad / compliance	Datos, seguridad, integraciones, privacidad y validaciones regulatorias.	Parcial

11. Plan de roll-out

Etapas	Actividades principales	Entregables fisicos
Semana 1 - Setup	Kick-off, objetivos, alcance, stakeholders, sistemas, datos y criterios de exito.	Project charter, plan de trabajo, mapa de stakeholders, inventario de sistemas, checklist de insumos.
Semana 3 - Knowledge	Analisis de conversaciones, entrevistas, documentos, tono, criterios, objeciones y requisitos.	Repositorio, taxonomia, mapa de intencion, KB inicial, matriz de objeciones, guia de tono.
Semana 6 - Definition	Blueprint, reglas, scoring, NBA, limites de automatizacion, HubSpot y backoffice.	Solution blueprint, modelo scoring, matriz automatizar/asistir/derivar, funnel, criterios de piloto.
Semana 9 - Design	Diseño de plataforma, flujos, respuestas, pipeline, automatizaciones y prototipo.	Prototipo, flujos, biblioteca de mensajes, diseño HubSpot, backlog tecnico.
Semana 12 - Launch	Piloto controlado, configuracion, pruebas, capacitacion, monitoreo y ajustes.	Piloto activo, tablero, manual de uso, log de incidencias, reporte semanal.
Semana 15 - Insights	Analisis de resultados, adopcion, precision, conversion, tiempos, recomendaciones y roadmap.	Informe final, dashboard, modelo ajustado, roadmap fase 2, backlog, business case preliminar.

12. Alcance MVP y fase 2

Alcance MVP sugerido

- Base de conocimiento inicial con contenidos aprobados y fuente trazable.
- Analisis semantico de conversaciones entrantes.
- Lead scoring basico y Next Best Actions para casos prioritarios.
- Inbox/plataforma operativa con gestion de leads, requisitos, tareas y alertas.
- Respuestas sugeridas y automatizaciones controladas de bajo riesgo.
- Integracion HubSpot para contactos, deals, notas, tareas y propiedades clave.
- Piloto controlado sobre segmento, producto o campana definida.
- Dashboard inicial de seguimiento y reporte de insights.

Fuera de alcance inicial sugerido

- Automatización completa de cotización sin aprobación humana.
- Conexión profunda con SAP/ERP si no existen APIs o documentación disponibles.
- Conexión con Hubspot
- OCR avanzado de recetas y documentos si no se prioriza en MVP.
- Modelo de pricing dinámico o aprobación automática de descuentos.
- Migración total de todos los historiales de WhatsApp si la extracción no es viable.
- Campañas masivas sin validación de consentimiento, plantillas y políticas WhatsApp.

13. Requerimientos y dependencias

- Acceso a muestras representativas de WhatsApp histórico, correos, documentos, FAQs, fichas de producto y reglas comerciales.
- Disponibilidad de Gonzalo y equipo comercial para entrevistas, validación de tono, reglas, respuestas y criterios de escalamiento.
- Acceso o exportaciones de HubSpot: contactos, empresas, deals, propiedades, pipeline y permisos de API.
- Definición de número WhatsApp, modelo de canal y proveedor BSP.
- Criterios de compliance para productos regulados, receta, mensajes permitidos y límites de automatización.
- Decisión sobre propiedad y administración de cloud, servicios IA y almacenamiento de datos.
- Validación de procesos de backoffice: pago, facturación, despacho, stock, postventa y derivaciones.
- Compromiso de usuarios para feedback durante piloto y mejora continua.

14. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación propuesta
Datos incompletos o poco representativos	IA aprende patrones parciales o poco útiles.	Paquete mínimo de conocimiento, muestras ganadas/perdidas, entrevistas y validación humana.
Aprendizaje sin gobernanza	Respuestas inconsistentes o información desactualizada.	Versionamiento KB, aprobación de contenido, fuentes trazables y revisión periódica.
Automatización excesiva	Perdida de venta consultiva o riesgo regulatorio.	Human-in-the-loop, niveles de respuesta y escalamiento obligatorio en casos sensibles.
Duplicidad o ruido en HubSpot	CRM saturado con datos no calificados.	Reglas de sincronización, umbrales de creación de deal y deduplicación.
Dependencia de WhatsApp API/BSP	Retrasos de activación, plantillas o costos variables.	Selección temprana de BSP, plan de migración y pruebas técnicas.
Resistencia de usuarios	Baja adopción del piloto.	Diseño centrado en usuario, capacitación, quick wins y feedback visible.
Errores de IA o baja confianza	Respuestas incorrectas o malas recomendaciones.	Guardrails, confidence score, logs, revisión humana y bloqueos por categoría.
Ambigüedad de alcance	Sobrecosto o retrasos.	MVP acotado, backlog priorizado y control de cambios.

15. Condiciones comerciales y operativas sugeridas

- La propuesta se ejecuta por fases, priorizando MVP y piloto controlado antes de escalar automatizaciones.
- Los costos de servicios externos como WhatsApp API/BSP, IA, cloud, storage, HubSpot, Kapso y otros terceros deben cotizarse o confirmarse separadamente.
- El número de WhatsApp y los datos comerciales deben permanecer bajo propiedad y control de Cirumed.
- Las recomendaciones y respuestas de IA en MVP deben operar bajo supervisión humana, salvo casos aprobados como automatización de bajo riesgo.

- Los cambios de alcance, integraciones no previstas o nuevos sistemas externos se gestionan mediante backlog y aprobacion de cambio.
- El rendimiento de IA depende de la calidad de datos, reglas aprobadas, feedback de usuarios y cobertura de la base de conocimiento.
- La integracion con SAP/backoffice esta sujeta a disponibilidad de APIs, credenciales, documentacion y reglas operativas.
- La aprobacion de plantillas WhatsApp y politicas de contacto depende de Meta/WhatsApp y del BSP seleccionado.

16. Criterios de exito del piloto

Dimension	Indicadores sugeridos
Adopcion	Usuarios activos, conversaciones gestionadas, recomendaciones revisadas, feedback registrado.
Velocidad	Tiempo medio de primera respuesta, tiempo a calificacion, tiempo a siguiente accion.
Calidad IA	Precision de clasificacion, recomendaciones aceptadas, respuestas editadas, escalamiento correcto.
Gestion comercial	Leads calificados, oportunidades creadas, tareas completadas, conversaciones recuperadas.
CRM	Contactos/deals creados correctamente, notas y tareas sincronizadas, duplicados evitados.
Operacion	Recetas, pagos, facturacion y despachos con mejor trazabilidad.
Negocio	Conversion, oportunidades ganadas, motivos de perdida, potencial de recompras y cross-sell.

17. Proximos pasos recomendados

- Validar alcance MVP, casos de uso prioritarios y segmento de piloto.
- Confirmar responsables PHX/Phigital y Cirumed para cada frente de trabajo.
- Definir servicios a contratar: Kapso, WhatsApp API/BSP, IA, cloud, base vectorial y monitoreo.
- Habilitar acceso o exportaciones de HubSpot y fuentes historicas.
- Preparar paquete minimo de conocimiento: conversaciones, documentos, FAQs, reglas y entrevistas.
- Definir criterios de exito, controles de riesgo y modelo de gobierno de KB.
- Cerrar cronograma de 15 semanas y plan de decision para fase 2.

Frase de cierre: de WhatsApp a HubSpot, con inteligencia en el medio; una plataforma que recomienda la proxima mejor accion y prepara cada oportunidad para vender mas rapido, con mayor contexto y trazabilidad.

18. Modalidades de entrega de la plataforma

La plataforma de software a desarrollar puede ser entregada bajo dos modalidades comerciales y operativas: como servicio gestionado (SaaS) o como producto/despliegue dedicado. La decisión debe tomarse considerando nivel de control requerido, capacidad TI disponible, restricciones de seguridad, velocidad de implementación y responsabilidades de operación futura.

Modalidad	Descripción	Condiciones principales
SaaS / servicio gestionado	Phigital opera la plataforma como servicio, habilitando configuración, accesos, soporte, monitoreo, actualizaciones y continuidad operativa bajo condiciones acordadas.	Definir SLA, parametrización, usuarios, roles, privacidad, seguridad, soporte, condiciones de uso, retención de datos, backups, niveles de servicio y responsabilidades.
Producto / despliegue dedicado	La plataforma se entrega o instala en infraestructura definida por Cirumed o en ambiente dedicado, con mayor control técnico y operativo por parte del cliente.	Definir requerimientos técnicos, hardware/cloud, ambientes, bases de datos, seguridad, integraciones, backups, administración, mantenimiento y soporte.

18.1 Condiciones para modalidad SaaS

Si Cirumed opta por consumir la plataforma como servicio, se recomienda formalizar un anexo de condiciones SaaS que establezca los parámetros mínimos de operación y gobierno del servicio.

Dimensión	Definición requerida
SLA y continuidad	Disponibilidad comprometida, horarios de soporte, tiempos de respuesta, tiempos de resolución, ventanas de mantenimiento, monitoreo y procedimiento de incidentes.
Parametrización	Usuarios, roles, permisos, flujos conversacionales, reglas NBA, lead scoring, plantillas, campos HubSpot, estados del funnel y umbrales de alerta.
Accesos y administración	Modelo de acceso, perfiles por rol, aprobación de usuarios, baja de usuarios, trazabilidad de sesiones y control de privilegios.
Privacidad y datos	Tratamiento de datos personales y comerciales, datos sensibles asociados a recetas o documentos, retención, eliminación, respaldo y uso de datos para mejora del modelo.
Seguridad	Autenticación, cifrado, control de acceso, logs de auditoría, gestión de credenciales, políticas de backup y segregación de ambientes.
Condiciones del servicio	Alcance funcional incluido, límites de uso, volumen de mensajes, integraciones cubiertas, actualizaciones, mantenimiento y condiciones de salida o portabilidad.

18.2 Condiciones para modalidad producto

Si Cirumed requiere la solución como producto o despliegue dedicado, deben definirse previamente los requerimientos técnicos y operativos necesarios para instalar, operar y mantener la plataforma.

Dimensión	Requerimiento sugerido
Infraestructura	Cloud dedicado o infraestructura cliente; backend/API, frontend, base de datos relacional, base vectorial, storage, colas/jobs, logs y ambientes dev/staging/prod.
Hardware	Servidor o instancias cloud dimensionadas según volumen; computadores para usuarios; Mac Mini solo como ambiente de desarrollo, demo o contingencia, no como infraestructura productiva principal.

Seguridad y continuidad	Autenticacion, roles, cifrado, backups, monitoreo, politicas de retencion, auditoria, recuperacion ante fallos y control de credenciales.
Integraciones	WhatsApp Business API/BSP, HubSpot API, servicios IA, base vectorial, almacenamiento documental, email/notificaciones y potencial conexion futura con SAP/backoffice/pagos.
Operacion	Responsables de administracion, soporte, actualizaciones, mantenimiento, monitoreo, gestion de incidentes, gestion de cambios y control de versiones.

19. Mantencion, soporte y continuidad operacional

La propuesta debe contemplar servicios posteriores al lanzamiento para asegurar estabilidad, continuidad, evolucion funcional y soporte a usuarios. Estos servicios pueden contratarse como bolsa mensual, plan de soporte o contrato de mantencion evolutiva y correctiva.

Servicio	Alcance sugerido
Mantencion correctiva	Correccion de errores, incidentes de integracion, fallas de automatizacion, problemas de sincronizacion HubSpot, ajustes de mensajes y estabilidad general.
Mantencion evolutiva	Nuevas funcionalidades, nuevas reglas NBA, optimizacion de scoring, nuevos dashboards, mejoras UX, ampliacion de flujos e integraciones adicionales.
Soporte funcional	Atencion de dudas de usuarios, revision de casos, apoyo en parametrizacion, ajustes menores y acompanamiento operativo.
Soporte tecnico	Monitoreo de ambientes, revision de logs, gestion de despliegues, seguridad, backups, performance y continuidad.
Gobierno IA / KB	Revision de respuestas, actualizacion de base de conocimiento, aprobacion de cambios, control de versiones, ajustes de guardrails y evaluacion de calidad.

20. Gestion del cambio, capacitación y documentación

La adopcion de la plataforma es un componente critico del proyecto. La solucion modifica la forma en que el equipo comercial recibe conversaciones, prioriza leads, responde, deriva, registra en HubSpot y coordina con backoffice. Por ello, debe incluir una linea explicita de gestion del cambio, capacitacion y documentacion.

Componente	Contenido sugerido
Gestion del cambio	Plan de adopcion, comunicacion interna, definicion de roles, pilotos controlados, identificacion de resistencias, usuarios clave y feedback continuo.
Capacitacion comercial	Uso de inbox inteligente, panel NBA, respuestas sugeridas, aprobacion/edicion de mensajes, lead scoring, derivacion humana y seguimiento de oportunidades.
Capacitacion backoffice	Uso de checklists, estados de receta, pago, facturacion, despacho, tareas y coordinacion con HubSpot.
Capacitacion administradores	Parametrizacion de usuarios, reglas, plantillas, integraciones, reportes, permisos y administracion de la KB.
Documentacion usuario	Manual de usuario, guias rapidas, FAQ interna, flujos operativos, criterios de uso y material de apoyo.
Documentacion tecnica	Arquitectura, integraciones, APIs, ambientes, credenciales, seguridad, backups, monitoreo, despliegue y mantenimiento.